

第61回技能五輪全国大会
「電子機器組立て」職種

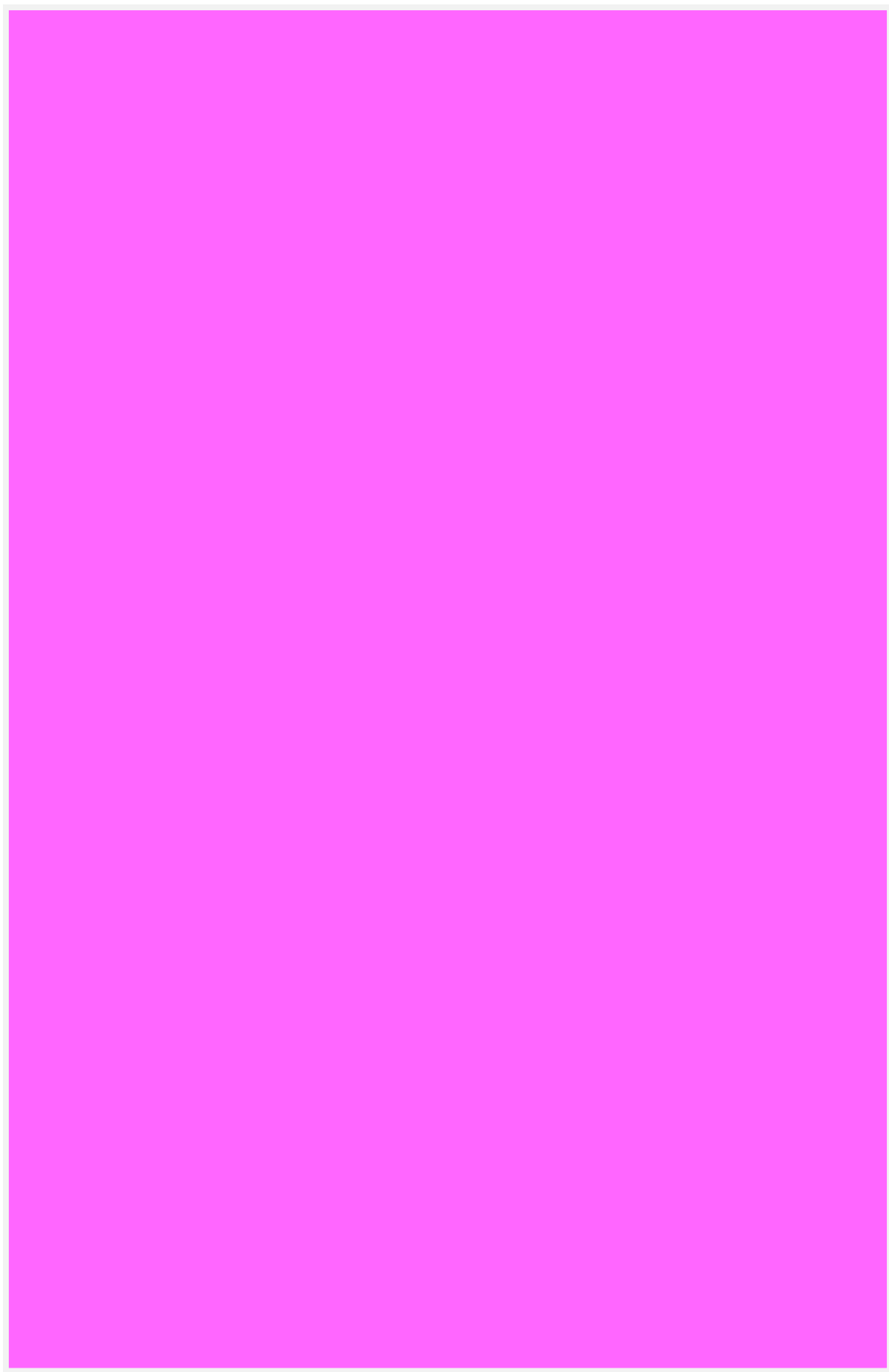
競技Ⅲ

課題仕様書

2023年11月17日
競技時間 2時間00分

選手番号：

選手氏名：



1 機器の概要

1.1 まえがき

米大リーグでは今シーズンから 15 秒もしくは 20 秒以内に投球しなければならないピッチクロックというルールが新設されました。一定の時間経過を知りたい場合は、カウントアップ形式で時間の経過を計測するストップウォッチではなくタイマが利用されます。タイマとは、設定した時間をカウントダウン形式で残り時間とともに知らせてくれる装置のことです。身の回りでは、カップ麺などの調理時間を計測するときに用いるキッチンタイマが良く知られています。タイマには、デジタル式とアナログ式があります。どちらも、計測したい時間を設定し、[START/STOP] ボタンを押すと、設定時間からカウントダウンを開始し、残り時間を刻みながら設定時間の経過を知ることができます。[RESET] ボタンを押すと、設定時間にリセットされます。

競技Ⅲでは、タイマをテーマにした競技課題を実施します。

1.2 関連技術

(1) ステッピングモータ

本競技では、ステッピングモータを利用して、アナログ式のタイマを実現します。

ステッピングモータは、直流モータのように、端子にただ電圧をかけるだけでは回転しません。ステッピングモータは、パルス信号を電極に与えることによって、一定の角度だけ回転します。与えるパルス数やパルスの周波数によって、回転数や回転速度が制御できます。さらに、自己保持トルクによってブレーキ力を生じさせ、停止させたい位置で正確に停止させることができます。

ステッピングモータは、表 1.1 に示すように、巻線方式によってモノファイラ巻とバイファイラ巻に分けられます。また、ステッピングモータの巻線に対して流す電流の向きが 1 方向のユニポーラ形と双方向のバイポーラ形に分類できます。一般的にモノファイラ巻はバイポーラ形、バイファイラ巻はユニポーラ形として使用されます。

ステッピングモータを駆動させるために加えるパルス列（励磁方式）の代表例として、表 1.2 に示す三つの方式があります。それぞれの方式に長所、短所がありますが、2 相励磁方式が広く用いられています。

表 1.1 ステッピングモータの巻線方式

巻線方式	モノファイラ巻	バイファイラ巻
巻線結線		

表 1.2 励磁方式の比較

	消費電力	駆動トルク	温度上昇	ステップ角	振動	乱調
1 相励磁	少	小	小	1 倍	大	大
2 相励磁	多	大	大	1 倍	中	小
1-2 相励磁	多	大	大	1/2 倍	小	小

ステッピングモータの回転角度特性は，相数，極数，ギア比で表されます．また，ステッピングモータを 1 回転させるために必要なパルス数をステップ数といい，

$$\text{ステップ数} = \text{相数} \times \text{極数} \times \text{ギア比}$$

の関係があります．したがって，1 ステップあたりの回転角度であるステップ角は，

$$\text{ステップ角} = \frac{360^\circ}{\text{ステップ数}}$$

で表されます．

例えば，相数 2，極数 12，ギア比 1 : 5 のステッピングモータのステップ数は， $2 \times 12 \times 5 = 120$ であり，ステップ角は $360 / 120 = 3^\circ$ です．このモータにパルスを一つ与えると， 3° 回転し，120 個のパルスを与えると 1 回転します．

バイファイラ巻ユニポーラ形ステッピングモータを 2 相励磁で駆動するための回路を図 1.1 に，モータに加えるパルス信号を図 1.2 に示します．各相の励磁コイルのセンタータップ ϕ_{1c} ， ϕ_{2c} は，ともに電源に接続します．またそれぞれの励磁コイルの二つの端子には互いに反転したパルス ϕ_1 ， $\bar{\phi}_1$ ，および ϕ_2 ， $\bar{\phi}_2$ を与えます．

図 1.2 (a) はステッピングモータを正転（時計回り：CW）させる信号，図 1.2 (b) は逆転（反時計回り：CCW）させる信号です．ステッピングモータはパルスが変化する点で 1 ステップ分回転します．二つの相 ϕ_1 と ϕ_2 は，位相が 90° 異なっており，位相の進み，遅れによって回転方向が決まります．また，常に二つの相が励磁されているため，制動効果があります．

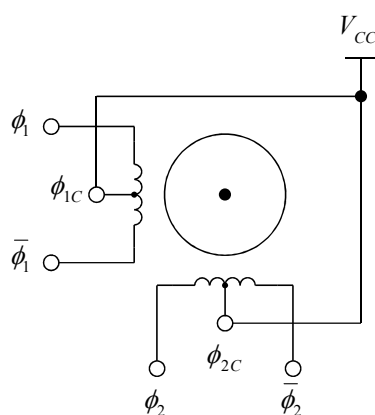
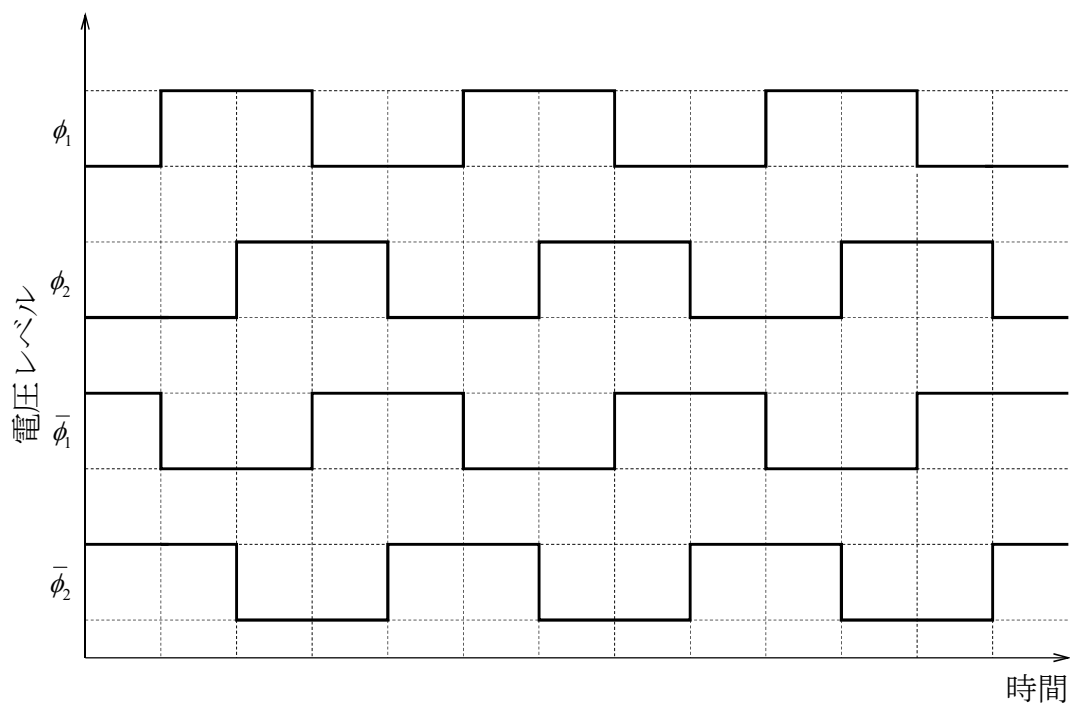
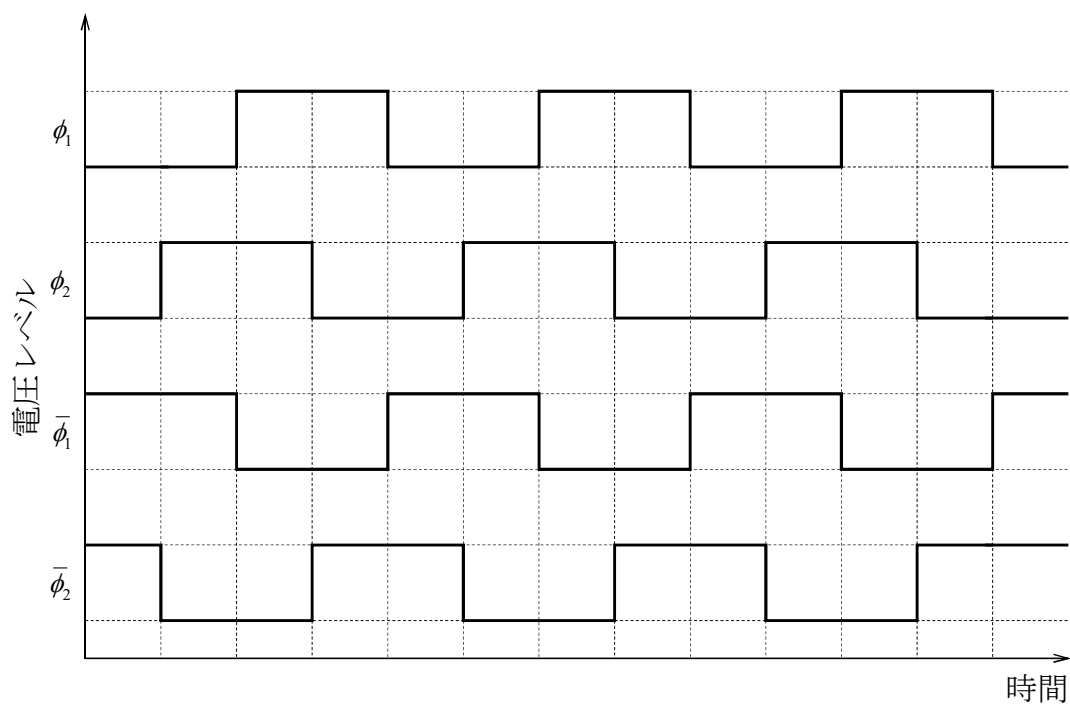


図 1.1 バイファイラ巻ユニポーラ形ステッピングモータの回路接続



(a) 正転（時計回り：CW）信号



(b) 逆回転（反時計回り：CCW）信号

図 1.2 ステッピングモータの 2 相励磁信号

本競技では、ステップ数 120 のバイファイラ巻ユニポーラ形ステッピングモータを使用して、アナログ式タイマをソフトウェアで実現します。

(2) ASCII コード

コンピュータは、アルファベットや数字、記号などの文字を 8 ビットコードで識別しています。最も基本的な文字コードとして表 1.3 に示す米国の ASCII (American standard code for information interchange) コードが普及しています。0x00 から 0x7F のコードに各文字や制御文字を対応させています。例えば、「A」は 0x41 で、「a」は 0x61 で表されます。

表 1.3 ASCII コード

		上位							
		0-	1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-
下 位	-0			SP	0	@	P	`	p
	-1			!	1	A	Q	a	q
	-2			“	2	B	R	b	r
	-3			#	3	C	S	c	s
	-4			\$	4	D	T	d	T
	-5			%	5	E	U	e	u
	-6			&	6	F	V	f	v
	-7			‘	7	G	W	g	w
	-8			(	8	H	X	h	x
	-9			)	9	I	Y	i	y
	-a			*	:	J	Z	j	z
	-b			+	;	K	[	k	{
	-c			,	<	L	¥	l	
	-d			-	=	M	]	m	}
	-e			.	>	N	^	n	~
	-f			/	?	O	-	o	DEL

(3) 矢印キーのコード

矢印キーは、表 1.4 に示す 3 バイトのコードで識別しています。1 回のキー入力とは 3 バイトのコードで表されます。

表 1.4 矢印のコード

	1 バイト目	2 バイト目	3 バイト目
上矢印 (↑)	0x1b	0x5b	0x41
下矢印 (↓)	0x1b	0x5b	0x42
右矢印 (→)	0x1b	0x5b	0x43
左矢印 (←)	0x1b	0x5b	0x44

1.3 機器の構成

(1) 構成機器

プログラム設計課題で使用する電子機器は、「Clock Board Revenge (以後,「CBR」と呼ぶ)」ボードです。図 1.3 に機器のブロック図を、表 1.5 に PIC との信号割付表を示します。CBR ボードの構成機器は、以下のとおりです。

- CBR ボード
- USB ケーブル (Type-A—Type-B)
- マルチファンクションボード (選手持込み)
- バックプレーンボード (選手持込み)
- AC アダプタ (DC 9V, 1.3 A) (選手持込み)

マルチファンクションボードと「CBR ボード」は、バックプレーンボードを介して接続します。USB ケーブルは、マルチファンクションボードと PC を接続します。

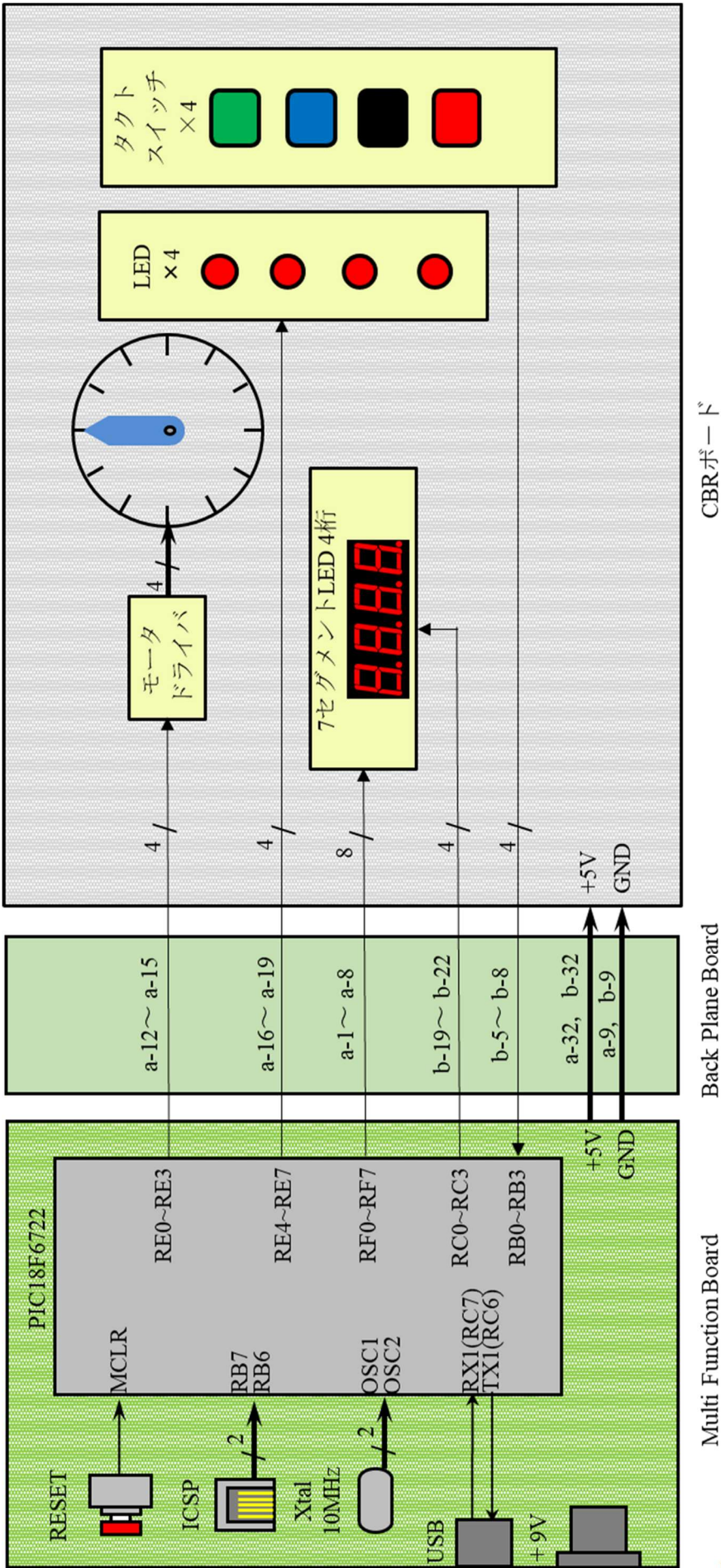


図 1.3 CBR ボードのブロック図

表 1.5 CBR ボードの信号割付け表

端子番号	PIC18F6722 端子名	信 号 名	
b-8	RB0	スイッチ	SW1
b-7	RB1	スイッチ	SW2
b-6	RB2	スイッチ	SW3
b-5	RB3	スイッチ	SW4
a-19	RE7	LED2 RED	
a-18	RE6	LED3 RED	
a-17	RE5	LED4 RED	
a-16	RE4	LED5 RED	
a-1	RF0	7 セグメント LED	a
a-2	RF1	7 セグメント LED	b
a-3	RF2	7 セグメント LED	c
a-4	RF3	7 セグメント LED	d
a-5	RF4	7 セグメント LED	e
a-6	RF5	7 セグメント LED	f
a-7	RF6	7 セグメント LED	g
a-8	RF7	7 セグメント LED	DP
b-19	RC3	7 セグメント LED	dig. 1 (最上位桁)
b-20	RC2	7 セグメント LED	dig. 2
b-21	RC1	7 セグメント LED	dig. 3
b-22	RC0	7 セグメント LED	dig. 4 (最下位桁)
a-15	RE3	ステッピングモータ	$\Phi 1$
a-14	RE2	ステッピングモータ	$\Phi 2$
a-13	RE1	ステッピングモータ	$\overline{\Phi 1}$
a-12	RE0	ステッピングモータ	$\overline{\Phi 2}$
a-32	+5 V	+5 V	
b-32	+5 V	+5 V	
a-9	GND	GND	
b-9	GND	GND	

(2) CBR ボードの動作概要

CBR ボードには、LED2～5、4 桁 7 セグメント LED、ステッピングモータがあり、それらをスイッチ SW1～SW4 やキーボードの入力によって制御します。

ステッピングモータは、ステップ数 120 のバイファイラ巻ユニポーラ形です。キーボード入力は、マルチファンクションボードの USB ポートと PC の USB ポートを配付した USB ケーブルで接続して、Tera Term を用いて通信します。

フォトリフレクタは、実装されていますが、本課題では使用しません。

(3) CBR ボードの動作確認

サーバで配付した“cbr_check.hex”を PIC18F6722 に書き込むことで CBR ボードの動作確認ができます。

hex ファイルを書き込むときの注意

- ・ MPLAB X IDE を起動するときは、MPLAB X IDE を終了してください。
- ・ 書き込み後は、ICD、PIC Kit などのライタは MF ボードから外してください。

動作確認方法を以下に示します。

- SW4 を押下するたびに、7 セグメント LED の最上位桁（左端）に「1」「2」「3」を順番に表示します。
- 7 セグメント LED に「1」が表示されたときの動作
SW1 を押下するたびに、全 LED と全 7 セグメント LED が全点灯、もしくは全消灯します。
- 7 セグメント LED に「2」が表示されたときの動作
SW2 で指針が時計回りし、SW3 で指針が反時計回りし、SW1 で指針が停止します。
- 7 セグメント LED に「3」が表示されたときの動作
Tera Term を起動して、キーボードより「1」を入力すると指針が時計回りし、「2」を入力すると指針が反時計回りし、「3」を入力すると指針が停止します。

(4) Tera Term の設定

- Tera Term を起動したら、図 1.4 に示す「新しい接続」において、「シリアル」を選択し、「ポート」をプルダウンから適切なものを選択する。



図 1.4 新しい接続の設定

- b) メニューの「設定」 - 「端末」を選択し、図 1.5 に示す「端末の設定」において、「ローカルエコー」にチェックし、「OK」をクリックする。

Tera Term: 端末の設定

端末サイズ(T): 80 x 24
☒ ウィンドウサイズ(S):
☐ 自動的に調整(W):

改行コード
受信(R): CR
送信(M): CR

OK
キャンセル
ヘルプ(H)

端末ID(I): VT100
☒ ローカルエコー(L)
☐ 自動切り替え(VT<->TEK)(U):

応答(A):
漢字-受信(K): UTF-8
☐ 半角カナ(F)
漢字-送信(J): UTF-8
☐ 半角カナ(D)
漢字イン(N): ^\$B
漢字アウト(O): ^[(B

ロケール(C): japanese
言語コード(P): 932

図 1.5 端末の設定

- c) メニューの「設定」 - 「シリアルポート」を選択し、図 1.6 に示す「シリアルポートの設定」において、以下のように設定し、「OK」をクリックする。

- ・スピード 19200
- ・データ 8bit
- ・パリティ none
- ・ストップビット 1bit
- ・フロー制御 none

Tera Term: シリアルポート 設定

ポート(P): COM3
スピード(E): 19200
データ(D): 8 bit
パリティ(A): none
ストップビット(S): 1 bit
フロー制御(F): none

送信遅延
0 ミリ秒/字(C) 0 ミリ秒/行(L)

OK
キャンセル
ヘルプ(H)

図 1.6 シリアルポートの設定

2 プログラム設計課題

2.1 課題内容

プログラム設計競技の課題数は、五つです。図 2.1 に示す Clock Board Revenge（以降、「CBR」と呼ぶ）ボードとマルチファンクションボードを接続して、CBR ボード上のデバイスを仕様どおりに制御します。デジタル I/O 制御、7 セグメント LED 制御、ステッピングモータ制御、シリアル通信制御の内容を含み、仕様どおりに制御するプログラムを設計、記述、実装してください。

プログラム設計は、**公表 2**『3-5 プログラム設計競技仕様』、および以下に示す『プログラム設計仕様』に基づいて行ってください。また、ソースプログラムの記述方法は、**公表 2**『4-4 コーディング作法のガイドライン』にしたがってください。

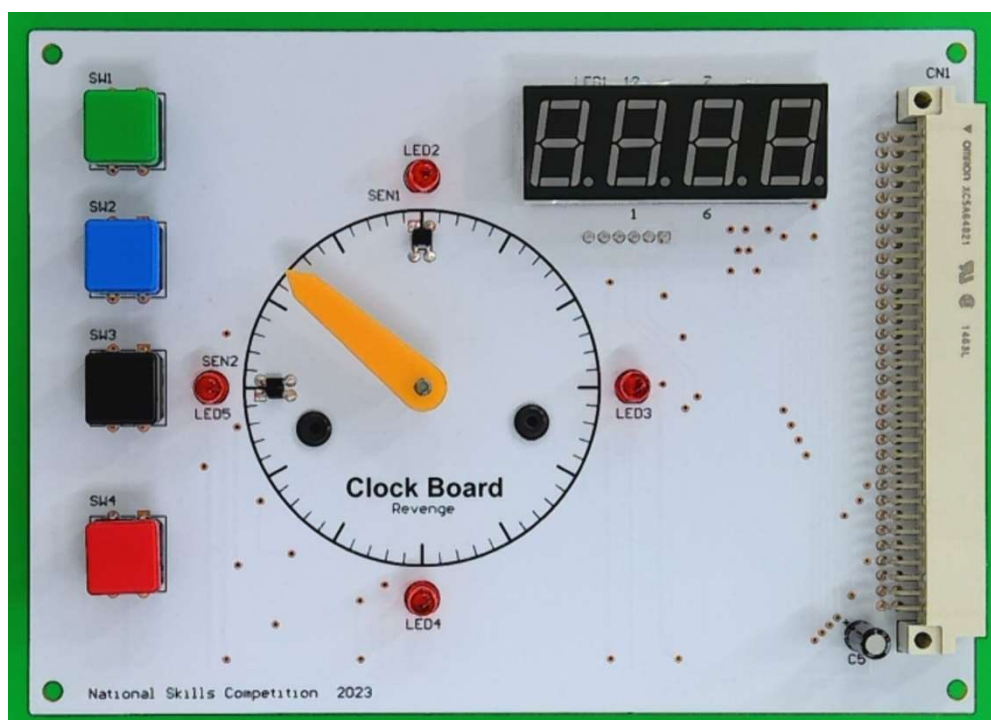


図 2.1 Clock Board Revenge (CBR) ボードの外観

2.2 プログラム設計仕様

(1) 配付したソースファイルの構成

配付したソースファイルは、“cbr_main.c”, “cbr_xx.c”, および“cbr_xx.h”の三つです. ソースファイルの構成を図 2.2 に示します. cbr_main.c には, main 関数や各種初期設定, タイマ割込み処理などが記述されています. cbr_xx.h には, define マクロや課題のプロトタイプ宣言が記述されています. cbr_xx.c には, 課題の処理関数が用意されていますので, 各課題の仕様にしたがった処理関数のプログラムを記述してください. ただし, 課題の処理関数以外の場所, 例えばグローバル変数や新たな関数, 割込み処理などを, cbr_xx.c, cbr_xx.h, cbr_main.c に記述してもかまいません.

- cbr_main.c: main()関数が入っているソースファイル (提出)
- cbr_xx.c : 課題の処理関数が入っているソースファイル (提出)
- cbr_xx.h : ヘッダファイル (提出)

各ファイル名の xx 部分は、選手番号にリネームして作成してください。

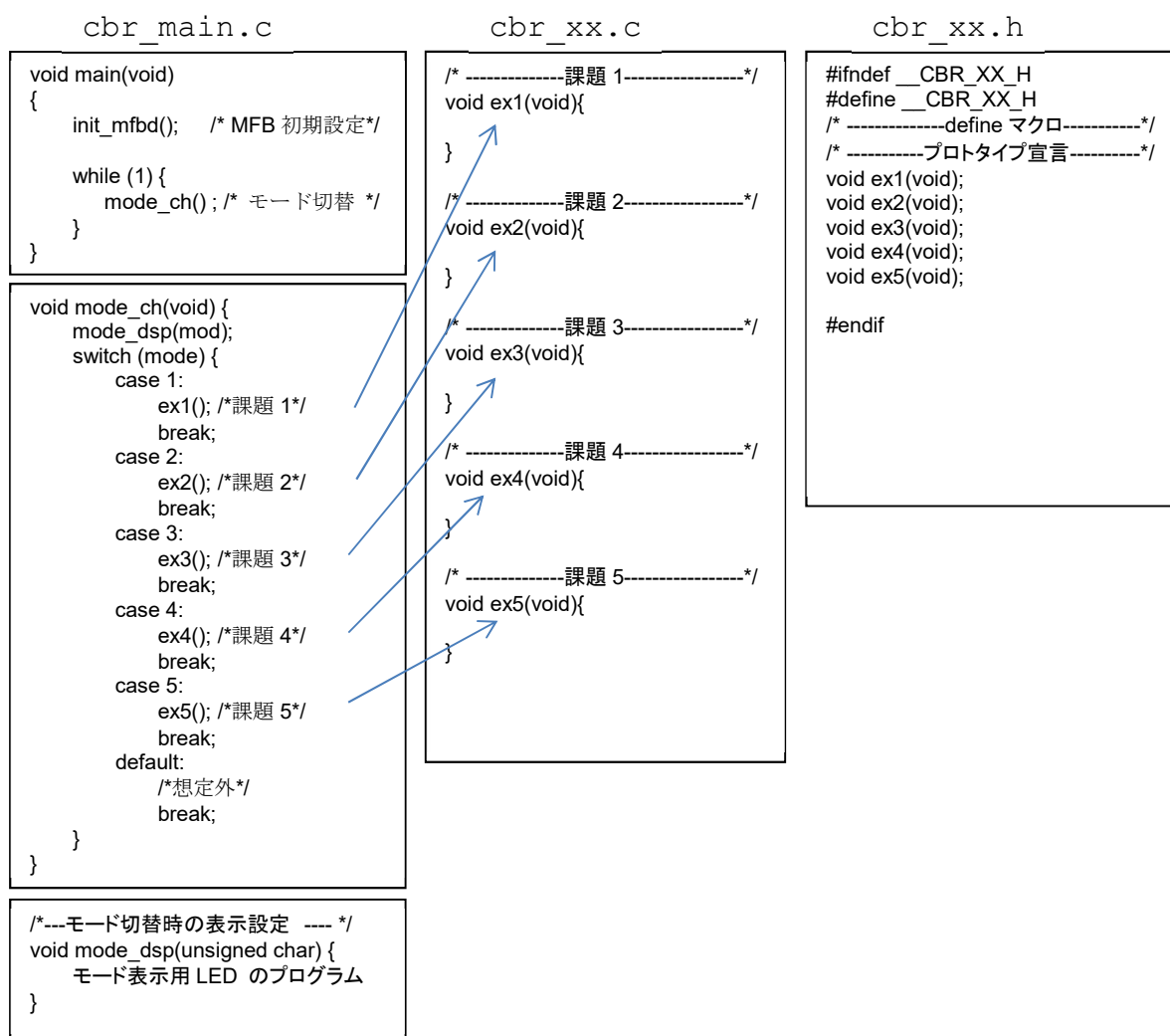


図 2.2 配付したソースファイルの構成

(2) 課題用のモード

以下の五つのモードのプログラムを設計，作成，実装することが課題です．

- モード1：スイッチ操作による7セグメントLEDの点灯制御
- モード2：スイッチ操作によるステッピングモータの90°正逆転制御
- モード3：キーボード操作によるステッピングモータの正逆転制御
- モード4：キーボード操作による指針の位置制御
- モード5：12秒タイマの実現

モードの切り替えは，SW4で行います．現在のモードは，7セグメントLEDの最上位桁に番号で表示されます．起動時は，どのモードにもなっておらず何も表示されていません．最初のSW4の押下でモード1に切り替わります．SW4を押下するたびにモードの番号が進みます．モード5の次はモード1に戻ります．また，表2.1のようにモードに対応したLEDが点灯します．

表 2.1 モード切替スイッチによる状態変化

モード	7セグLED表示	LED点灯	処理関数
1	1	LED2	ex1()
2	2	LED3	ex2()
3	3	LED4	ex3()
4	4	LED5	ex4()
5	5	LED2~5	ex5()

- 電源投入時は，どのモードも実行されていません．
- 最初にSW4を押下すると，モード1のex1()が実行されます．
- モード1からモード5までのプログラムは，それぞれの処理関数ex1()～ex5()に記述してください．ただし，グローバル変数や新たな関数，割込み処理などは，処理関数以外のところに記述してもかまいません．
- 処理関数ex1()～ex5()の仮引数と戻り値は，voidです．

(3) グローバル変数

表2.2に定義されているグローバル変数を示します．ローカル変数と区別するために，グローバル変数には変数名の頭文字に“g_”を付けています．

表 2.2 定義されているグローバル変数

グローバル変数	設定内容	割込み
g_led_seg[11]	7セグメントLED表示用	—
g_flag	割込み検知用	外部，タイマ，USART

- g_led_seg[11]は，7セグメントLEDの0から9の表示と全消灯に対応した配列です．
- g_flagは，表2.3に示すFLAG型の変数で，スイッチの外部割込み，タイマ割込み，USART受信割込みの検知用です．

表2.3に割込み検知フラグ用として定義されているtypedef宣言を示します．

表 2.3 定義されている typedef 宣言

typedef 名	メンバ	用途
Flag	sw1	SW1 の外部割込み用
	sw2	SW2 の外部割込み用
	sw3	SW3 の外部割込み用
	sw4	SW4 の外部割込み用
	mode	モード切替用
	t0	タイマ 0 (100ms) の割込み用
	t1	タイマ 1 (10ms) の割込み用
	rx	USART の割込み用

(4) 初期設定

使用するポートの設定は、あらかじめ図 1.3 に示す入出力装置、USART の構成に適合するように設定してあります。また、タイマ 0 は 100 ms の、タイマ 1 は 10ms のインターバルタイマとして設定されています。必要に応じて使用してください。

(5) 関数

課題で利用できる関数を表 2.4 に示します。必要に応じて使用してください。

表 2.4 定義されている関数

関数名	内容	使用例
<code>void wait_1ms(unsigned int value)</code>	1ms デイレイ 引数×1ms = デイレイ時間	5ms デイレイ 例 <code>wait_1ms(5)</code>

2.3 プログラム設計課題

五つの課題があります。それぞれの課題では、提示した仕様以外の動作については問いません。

(仕様)

- どのモードを実行中でも、SW4 が押下されると、瞬時にモード切替がおこなわれること。
- モード切替時は、いつも各モードの初期状態になること。
- モード切替後は、いつもそのモードの動作を繰り返しおこなえること。

(1) 課題1：モード1 ex1(void)関数

SW1 または SW2 を押下すると、7セグメント LED に表示している「1」が左右に移動します。

(仕様)

- モード切替時の初期状態は、LED2 のみが点灯し、7セグメント LED の最上位桁のみ「1」が表示されていること。
- SW1 を押下すると、表示している「1」が右に一桁移動すること。
- SW2 を押下すると、表示している「1」が左に一桁移動すること。
- スイッチを押下した瞬間に移動すること。
- 1 回の押下で一桁のみ移動すること。
- 最下位桁（右端）では、SW1 を押下しても「1」は移動しないこと。
- 最上位桁（左端）では、SW2 を押下しても「1」は移動しないこと。

(2) 課題2：モード2 ex2(void)関数

SW1 または SW2 を押下すると、ステッピングモータの指針が時計回り（CW）、または反時計回り（CCW）に 90° 回転します。

ステッピングモータの励磁は、「1.2 関連技術」を参照してください。

(仕様)

- モード切替時の初期状態は、LED3 のみが点灯し、7セグメント LED の最上位桁のみ「2」が表示されていること。
- ステッピングモータの駆動は 2 相励磁を推奨します。
- 初期状態時に、手で指針を 12 時の位置に合わせる。
- SW1 を押下すると、時計回り（CW）に 90° 回転すること。ただし、移動は、おおよそ 3 秒程度以内で完了すること。
- SW2 を押下すると、反時計回り（CCW）に 90° 回転すること。ただし、移動は、おおよそ 3 秒程度以内で完了すること。
- 各スイッチは、回転中に押下し続けても 90° で止まること。
- 各スイッチは、回転中に再度同じスイッチを押下してもその押下は無視して 90° で止まること。
- 何周回っても、最初の位置から位置ずれがないこと。

(3) 課題3：モード3 ex3(void)関数

Tera Term によるシリアル通信によって、キーボードからの「r」「l (エル)」「s」の各キー入力に対応して、ステッピングモータの時計回り (CW)、および反時計回り (CCW) の回転と停止を制御します。USART で受信した 8 ビットのデータは PIC の「RCREG2」レジスタに入ります。

ステッピングモータの励磁と ASCII コードは、「1.2 関連技術」を参照してください。Tera Term の設定は、「1.3 機器の構成」を参照してください。

(仕様)

- モード切替時の初期状態は、LED4 のみが点灯し、7 セグメント LED の最上位桁のみ「3」が表示されていること。
- ステッピングモータの駆動は 2 相励磁を推奨します。
- キーボードの「r」を押下すると、LED3 のみが点灯し、指針が時計回り (CW) に回転すること。
- キーボードの「l (エル)」を押下すると、LED5 のみが点灯し、指針が反時計回り (CCW) に回転すること。
- 回転速度は、おおよそ 1 周 12 秒以内程度とすること。
- キーボードの「s」を押下すると、LED4 のみが点灯し、指針が停止すること。
- キーボードを押した瞬間に、いつでも動作すること。
- 同じキーを押下しても、その動作を継続すること。
- 指定以外のキーの押下では動作は変わらず、事前の動作を継続すること。
- 指定以外のキーの押下後、指定のキー入力で通常動作ができること。
- 回転時にすべり、脱調がおこらないこと。
- 向き変更時や停止後の再動作時に、針の位置ずれがないこと。

(4) 課題4：モード4 ex4(void)関数

Tera Term によるシリアル通信によって、キーボードからの「↑」「→」「↓」「←」の各キー入力に対応する、12 時、3 時、6 時、9 時の位置にステッピングモータの針を移動させます。USART で受信した 8 ビットのデータは PIC の「RCREG2」レジスタに入ります。

ステッピングモータの励磁と矢印キーのコードは、「1.2 関連技術」を参照してください。Tera Term の設定は、「1.3 機器の構成」を参照してください。

(仕様)

- モード切替時の初期状態は、LED5 のみが点灯し、7 セグメント LED の最上位桁のみ「4」が表示されていること。
- ステッピングモータの駆動は 2 相励磁を推奨します。
- 初期状態時に、手で針を 9 時の位置に合わせる。
- キーボードの「↑」を押下すると、LED2 のみが点灯し、指針が 12 時の位置まで回転し停止すること。
- キーボードの「→」を押下すると、LED3 のみが点灯し、指針が 3 時の位置まで回転し停止すること。
- キーボードの「↓」を押下すると、LED4 のみが点灯し、指針が 6 時の位置まで回転し停止すること。

- 置まで回転し停止すること。
- キーボードの「←」を押下すると、LED5 のみが点灯し、指針が 9 時の位置まで回転し停止すること。
- 全ての動作は、最短の距離で移動すること。
- 同じキーボードを押し続けても、指定した方向に達した後は停止すること。
- 指定以外のキーを単独または連続で押下しても動作しないこと。
- 指定以外のキーを押下後、指定のキー入力で通常動作ができること。
- 何周回っても、最初の位置から位置ずれがないこと。

(5) 課題 5 : モード 5 ex5(void) 関数

12 秒のカウントダウンタイマ機能を実現します。SW3 がスタート／ストップとして、SW2 がリセットとして機能します。

ステッピングモータの励磁は、「1.2 関連技術」を参照してください。

(仕様)

- モード切替時の初期状態は、LED2～5 が全点灯し、7 セグメント LED には「12.00」が表示されていること。
- モード切替時に設定されている 7 セグメント LED の「5」は表示しないこと。
- ステッピングモータの駆動は 2 相励磁を推奨します。
- 初期状態時に、手動で針を 12 時の位置に合わせること。
- SW3 を押下すると、反時計回りに針が回転し、12 秒で 1 周し停止すること。
- 回転中、残り 9 秒で LED5 を、6 秒で LED4 を、3 秒で LED3 を、0 秒で LED2 を消灯させること。
- 7 セグメント LED に 1/100 秒の精度で「12.00」から「0.00」まで秒数を表示すること。
- 10 秒未満は最上位桁を表示させないこと。
- カウントダウン中に SW3 を押下すると指針の回転が停止し、7 セグメント LED の表示も停止すること。
- 停止中に SW3 を押下すると、指針の回転とカウントダウンが再開すること。
- カウントダウンの停止中と終了時のみ、SW2 でリセットがかかり、モード切替時の初期状態と同じにすること。(指針は手動で合わせる)
- 何度一時停止しても、1 周回転後に最初の位置から位置ずれがないこと。

3 提出仕様

3.1 提出状態

CBR ボード、マルチファンクションボード、バックプレーンボードおよびドキュメント類の提出状態については、**公表 2**『3-8 提出仕様（全競技に適用）』, および本章の『提出仕様』にしたがいなさい。

(1) CBR ボード、マルチファンクションボード

CBR ボード、およびマルチファンクションボードの提出状態は、表 3.1 に示すとおりとすること。

表 3.1 CBR ボード、マルチファンクションボードの提出状態

CBR ボード	
64 ピンコネクタ CN1	バックプレーンボードの SLOT3 に接続した状態
荷札	CBR ボードを正面から見て左上側のスペーサ穴に荷札の針金を締め込み、容易に外れないように取り付けた状態
マルチファンクションボード	
PIC18F6722	課題プログラムが書き込まれている状態
電源スイッチ SW1	オフ
RB6, RB7 ポート切り替えスイッチ SW3	Writer 側
RC6, RC7 ポート切り替えスイッチ SW4	Bus line 側
DC ジャック CN1	何も挿入されていない状態 (電源アダプタは提出しない)
64 ピンコネクタ CN2	バックプレーンボードの SLOT1 に接続した状態
機能拡張用コネクタ CN3, CN4	何も挿入されていない状態
モジュラジャック CN5	何も挿入されていない状態
USB コネクタ CN6	何も挿入されていない状態
SD メモリカードスロット CN7	何も挿入されていない状態
無線通信モジュールコネクタ J1, J2	何も挿入されていない状態
四隅の中空穴	スペーサを取り付けていない状態
USB ケーブル	
USB ケーブル	回収用封筒へ入れる

(2) プログラムソースリスト

提出するプログラムソースリストは，“cbr_xx.c”，“cbr_main.c”，およびヘッダファイル“cbr_xx.h”である。各ファイル名のxxは、選手番号にリネームすること。なお，課題として作成した上記以外のプログラムソースリストがある場合は，併せて提出すること。

(3) 提出時の状態

提出する「課題作品」，「提出用封筒」，および「配付&回収用封筒」は，あらかじめ配付した用箋はさみの上に置くこと。